เอกสารประกอบการสอน เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.2

1. สมบัติการเท่ากัน

สมการเปรียบได้กับตาชั่งที่สมดุล ถ้าเรานำจำนวนเดียวกันไปบวก ลบ คูณ หรือหารทั้งสองข้างของสมการ สมการยังคงเป็นจริง นักเรียนจำนวนมากจำว่า "ย้ายข้างแล้วเปลี่ยนเครื่องหมาย" โดยไม่เข้าใจที่มา จึงลืมเปลี่ยนเครื่องหมายเมื่อเจอโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้น ครูควรพาให้เห็นว่าการย้ายข้างที่แท้จริงคือการกระทำเดียวกันกับทั้งสองข้าง

2. การแก้สมการสองขั้นตอน

สมการรูป ax + b = c ให้กำจัดค่าคงที่ b ออกก่อนโดยการลบ b ทั้งสองข้าง จากนั้นจึงหารทั้งสองข้างด้วยสัมประสิทธิ์ a ตัวอย่างเช่น 4x + 5 = 29 ลบ 5 ทั้งสองข้างได้ 4x = 24 แล้วหารด้วย 4 ทั้งสองข้าง ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือการหารด้วยสัมประสิทธิ์เฉพาะพจน์ที่มี x แต่ไม่หารค่าคงที่

3. การตรวจคำตอบ

หลังได้คำตอบแล้ว ให้แทนค่ากลับลงในสมการเดิม ถ้าทั้งสองข้างมีค่าเท่ากัน แสดงว่าคำตอบถูกต้อง การตรวจคำตอบช่วยให้นักเรียนจับความสะเพร่าในการคำนวณได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการฝึกกำกับตนเอง (Self-Regulation)

4. จำนวนเต็มลบ

การลบด้วยจำนวนลบเท่ากับการบวกด้วยจำนวนบวก เช่น (−7) − (−3) = (−7) + 3 = −4 นักเรียนที่ยังสับสนเรื่องนี้จะทำสมการที่มีค่าคงที่ติดลบผิดบ่อย ควรทบทวนด้วยเส้นจำนวนก่อน